

# OTA cascode plegado

Dimensionamiento, estabilidad y simulaciones en GF180MCU

---

Mateo de la Cuadra

Vicente Florez

Alonso Rivera

Junio 2026

Punto 1

# Punto 1

Esquemático del circuito con anotaciones DC

---

PLACEHOLDER

## Imagen del par diferencial

Agregar  $I_D$ , voltajes DC,  $\frac{g_m}{I_D}$ ,  $W$  y  $L$  de cada transistor.

### Anotaciones requeridas

- Corriente DC por rama.
- Voltajes  $V_G$ ,  $V_D$  y  $V_S$ .
- Punto  $\frac{g_m}{I_D}$  usado.
- Dimensiones  $W$  y  $L$ .

PLACEHOLDER

## Imagen del cascodo plegado

Agregar ramas PMOS/NMOS, nodos de salida y corrientes de rama.

### Anotaciones requeridas

- Corrientes DC de ramas plegadas.
- Voltajes DC en nodos de cascodo.
- $\frac{g_m}{I_D}$  de transistores de salida.
- $W$  y  $L$  de cada dispositivo.

PLACEHOLDER

## Imagen de CMFB + phase generator

Agregar fases, capacitores,  $V_{\text{ctr}}$  y  $V_{\text{out,CM}}$ .

### Anotaciones requeridas

- Fases usadas por el SC-CMFB.
- Capacitores y nodos muestreados.
- Voltaje de control  $V_{\text{ctr}}$ .
- Carga que agrega al OTA.

PLACEHOLDER

## Imagen de la master current branch

Agregar corriente maestra, referencias de bias y dimensiones.

### Anotaciones requeridas

- Corriente de referencia.
- Voltajes de polarización generados.
- Transistores conectados como diodo.
- Factores de copia usados.

PLACEHOLDER

## Imagen de los espejos de corriente

Agregar razones de espejo, corrientes copiadas y  $V_{b1}/V_{b2}$ .

### Anotaciones requeridas

- Razones de espejo.
- Corrientes copiadas desde la master branch.
- Voltajes  $V_{b1}$  y  $V_{b2}$ .
- Verificación de razón menor o igual a 10.

Punto 2

# Punto 2

Tabla de especificaciones

---



# Cumplimiento de especificaciones

PUNTO 2

| Especificación                      | Requerido por el proyecto                                   | Predicción (cálculos a mano)     | Simulación (SPICE)                   | Cumplimiento |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ganancia de voltaje de lazo abierto | $\geq 60$ dB                                                | 62.88 dB                         | 66.08 dB                             | Cumple       |
| Producto ganancia-ancho de banda    | GBW $\geq 20$ MHz                                           | 38 MHz                           | 23.5 MHz                             | Cumple       |
| Potencia DC                         | Minimizar                                                   | 49.86 $\mu$ W                    | 55.67 $\mu$ W                        | Reportado    |
| Excursión de voltaje                | 2 V con ganancia DC $\geq 0.5$ kV/V                         | 2.93 V                           | 2.51 V                               | Cumple       |
| CMRR en DC                          | $\geq 60$ dB                                                | 41.54 dB (estimación incompleta) | por completar                        | Pendiente    |
| PSRR en DC                          | $\geq 60$ dB                                                | 344.14 dB                        | por completar                        | Pendiente    |
| SNR                                 | $\geq 60$ dB                                                | 44.94 dB                         | por completar                        | Pendiente    |
| Margen de fase                      | $> 60^\circ$ para $\beta = 1$                               | 64.44° (buffer)                  | 74.35° (buffer)                      | Cumple       |
| Frecuencia de crossover             | Referencia de estabilidad                                   | 27.2 MHz (buffer)                | 20.98 MHz (buffer)                   | Ref.         |
| Tiempo de subida y caída 10%-90%    | $\leq 50$ ns con escalón diferencial de 1 V y $\beta = 0.7$ | N/A                              | $t_r = 30.48$ ns, $t_f = 34.7$ ns    | Cumple       |
| Capacitancia total del amplificador | $< 10$ pF                                                   | N/A                              | CMFB 22 fF + realim. 111 fF = 133 fF | Cumple       |
| Resistencia total                   | $< 100$ k $\Omega$                                          | N/A                              | 51.66 k $\Omega$                     | Cumple       |
| Razón de espejos de corriente       | $\leq 10$                                                   | N/A                              | 3, 2 y 2                             | Cumple       |

La fila de tiempo usa la simulación con CMFB ideal y CMFB real conectado como carga capacitiva. CMRR, PSRR y SNR quedan pendientes de completar con los barridos finales de SPICE.

Punto 3

# Punto 3

Análisis AC en lazo abierto

---

# Respuesta AC: lazo abierto

PUNTO 3

## Análisis AC en lazo abierto



Respuesta AC diferencial del OTA.

## Cálculo de la ganancia

$$A_{v0} = g_{m1} \cdot (g_{m2}r_{o2}(r_{o1} \parallel r_{o3}) \parallel g_{m4}r_{o4}r_{o5})$$

## Polo dominante y GBW

$$\tau = R_o C_{eq}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\tau}$$

$$GBW \approx A_{v0}f_p$$

| Métrica  | Mano      | SPICE     |
|----------|-----------|-----------|
| $A_{v0}$ | 62.88 dB  | 66.08 dB  |
| $f_p$    | 27.28 kHz | 11.67 kHz |
| GBW      | 38 MHz    | 23.5 MHz  |

## Sobredimensionamiento del par diferencial

El par de entrada se sobredimensionó para asegurar margen de  $g_m$  y GBW. Esto desplaza el punto real respecto del modelo de hoja y aumenta las capacitancias asociadas al par.

## Capacitancias parásitas de salida

El cálculo manual usa  $\tau = R_o C_{eq}$  con una capacitancia simplificada. En SPICE aparecen  $C_{db}$ ,  $C_{gd}$  y capacitancias de interconexión en el nodo de salida, que es de alta impedancia.

## Lectura del resultado

La ganancia simulada queda 3.2 dB por sobre la estimación. El GBW simulado queda sobre 20 MHz, pero cae respecto del cálculo porque el polo dominante se mueve de 27.28 kHz a 11.67 kHz al incluir las parásitas del circuito real.

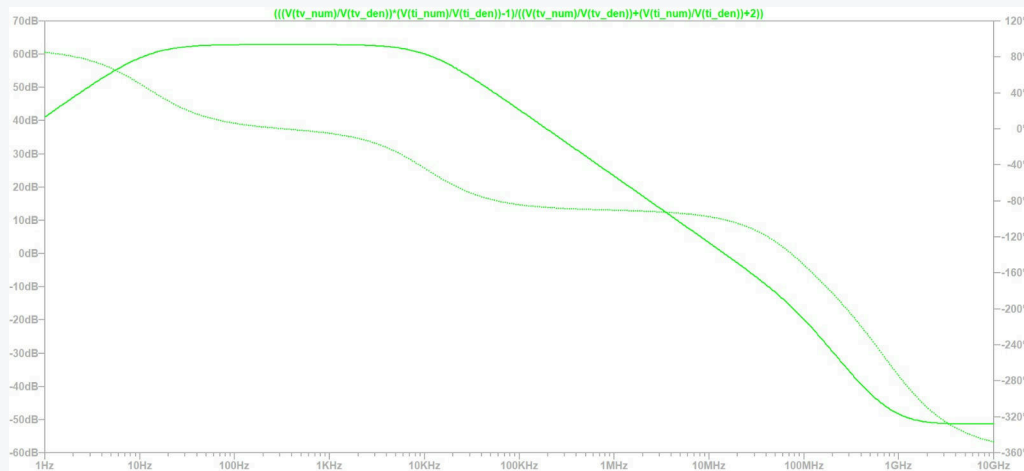
Punto 4

# Punto 4

$T(s)$  y estabilidad con  $\beta = 0.7$

---

T(s) con beta=0.7



No fue necesario agregar compensación.

## Ecuaciones de estabilidad

$$T(s) = \beta A(s)$$

$$f_c : |T(j2\pi f_c)| = 1$$

$$PM = 180^\circ + \angle T(j2\pi f_c)$$

$$GM = \frac{1}{|T(j2\pi f_{180})|}$$

## Resultado de diseño

La estabilidad se logra con el OTA tal como fue dimensionado. La carga capacitiva y los polos internos entregan margen suficiente para el lazo evaluado, por lo que no se incorporó red de compensación adicional.

Punto 5

# Punto 5

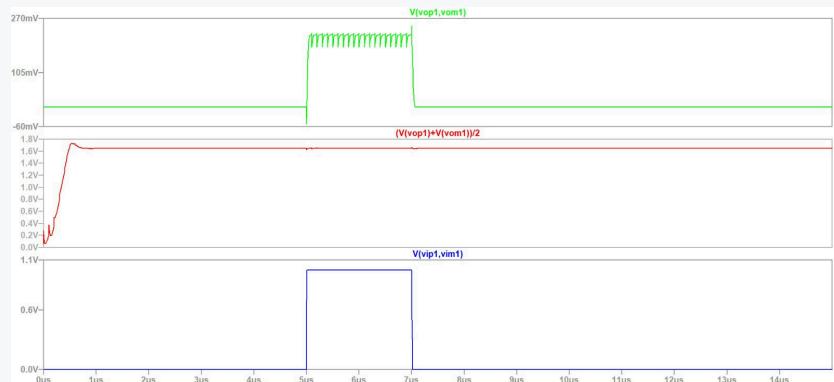
Transiente con escalón diferencial

---

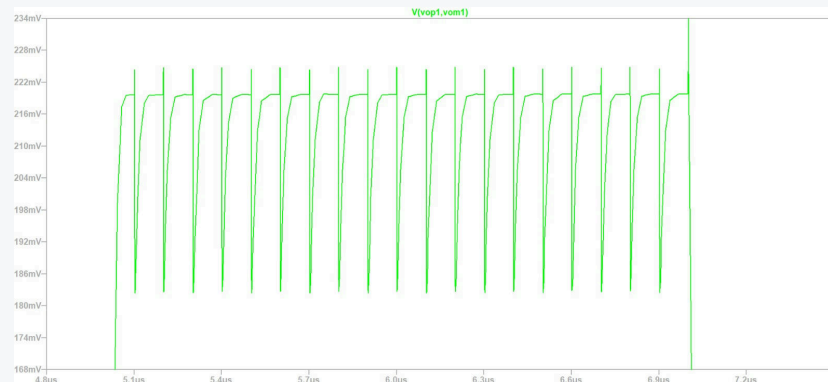
# Escalón diferencial: respuesta completa

PUNTO 5

## Transiente con escalón diferencial



## Zoom de la transición



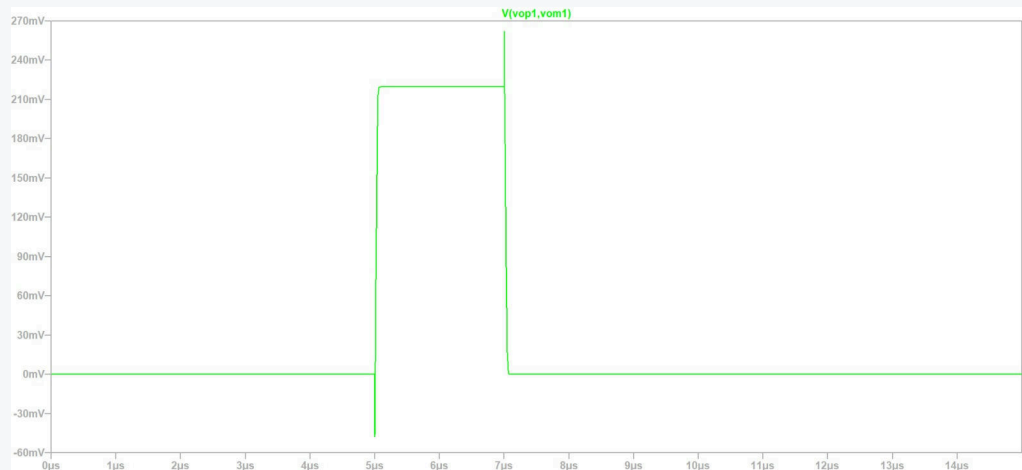
Simulación del OTA realimentado con  $\beta = 0.7$  y escalón diferencial de entrada.



# Escalón diferencial con CMFB ideal

PUNTO 5

## CMFB ideal con CMFB real como carga capacitiva



**30.48 ns**

tiempo de subida 10%-90%

**34.7 ns**

tiempo de bajada 10%-90%

### Comparación con especificación

Ambos tiempos quedan bajo el límite de **50 ns** para escalón diferencial de 1 V y  $\beta = 0.7$ .

Punto 6

# Punto 6

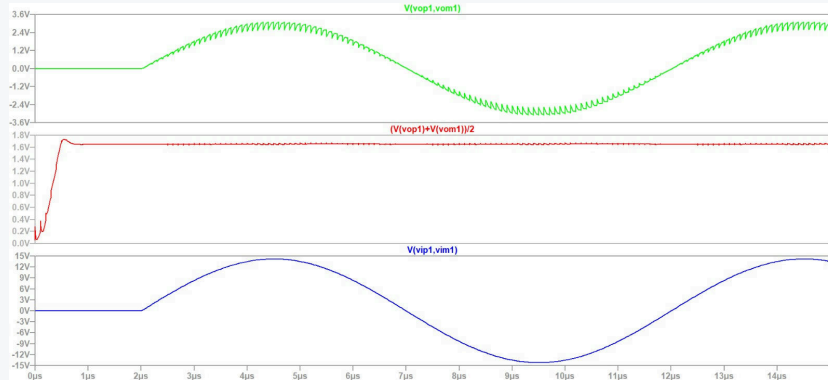
Transiente sinusoidal y excursión máxima

---

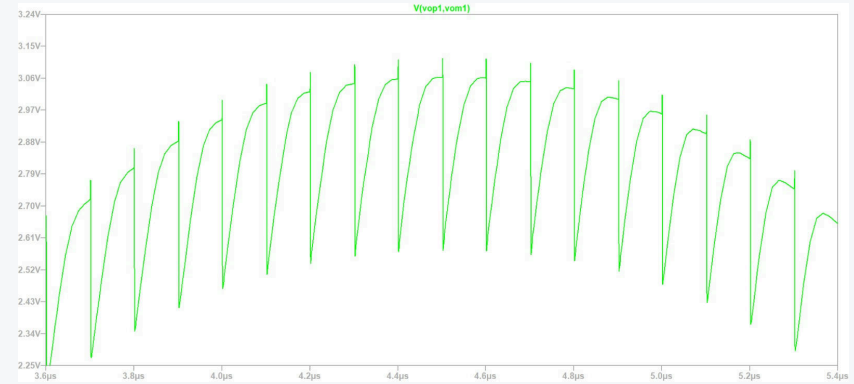
# Sinusoide diferencial: excursión de salida

PUNTO 6

## Transiente con senoide diferencial

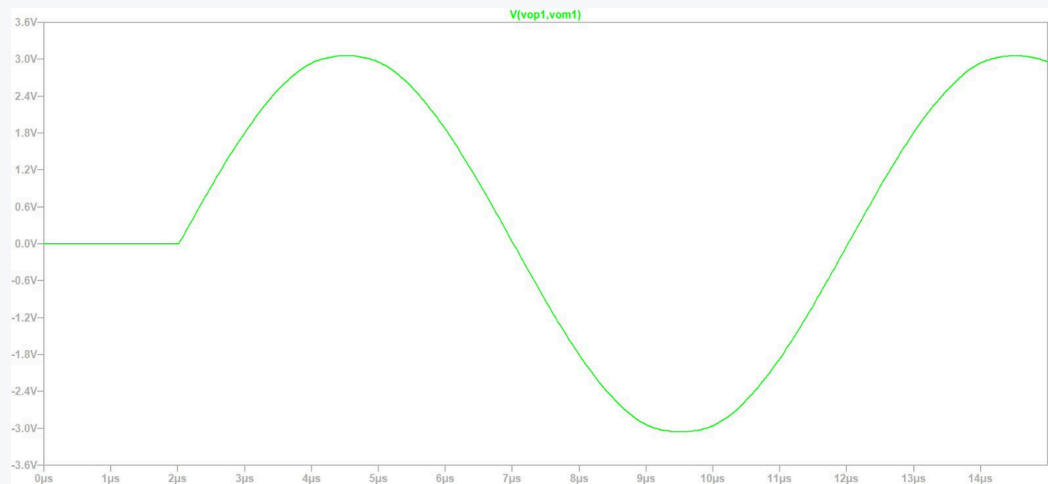


## Zoom de la senoide



Esta simulación se usa para determinar la excursión máxima antes de distorsión o recorte visible en la salida.

## Sinusoide diferencial con CMFB ideal



CMFB real conectado como carga capacitiva.

## Uso del resultado

Esta corrida separa el efecto dinámico del CMFB real de la carga capacitiva que introduce sobre el OTA. Sirve como referencia para estimar la excursión máxima de salida sin que el lazo de modo común limite la comparación.

Punto 7

# Punto 7

Consideraciones de diseño

---

## sin red

compensación adicional

$$\beta = 0.7$$

realimentación capacitiva

## 3 · 2 · 2

factores de espejos

### Red de realimentación

$$\beta = \frac{C_f}{C_f + C_s + C_{in}}$$

| Parámetro            | Valor                  |
|----------------------|------------------------|
| $C_f$                | 91 fF                  |
| $C_s$                | 20 fF                  |
| $C_{in}$ considerado | incluido en el cálculo |
| $\beta$ objetivo     | 0.7                    |

### Compensación

No se utilizó compensación adicional. La estabilidad se obtuvo con la topología, la carga y la red de realimentación dimensionada.

### Generación de polarización

Se usaron baterías mágicas para cerrar los voltajes de bias. Las ramas copian la corriente de la **master current branch** con factor 2, y los espejos internos usan factores 3, 2 y 2.

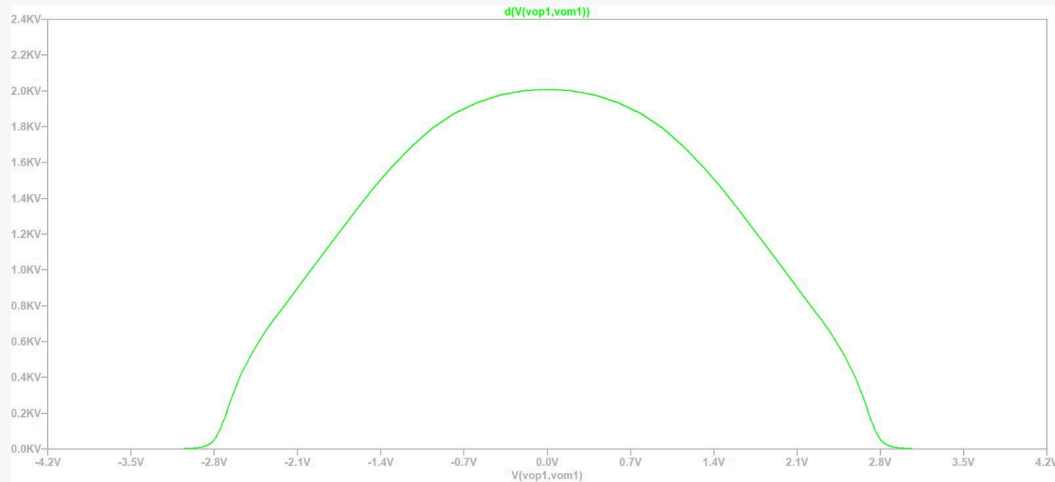
Punto 8

# Punto 8

Otros resultados importantes

---

## Excursión máxima de salida



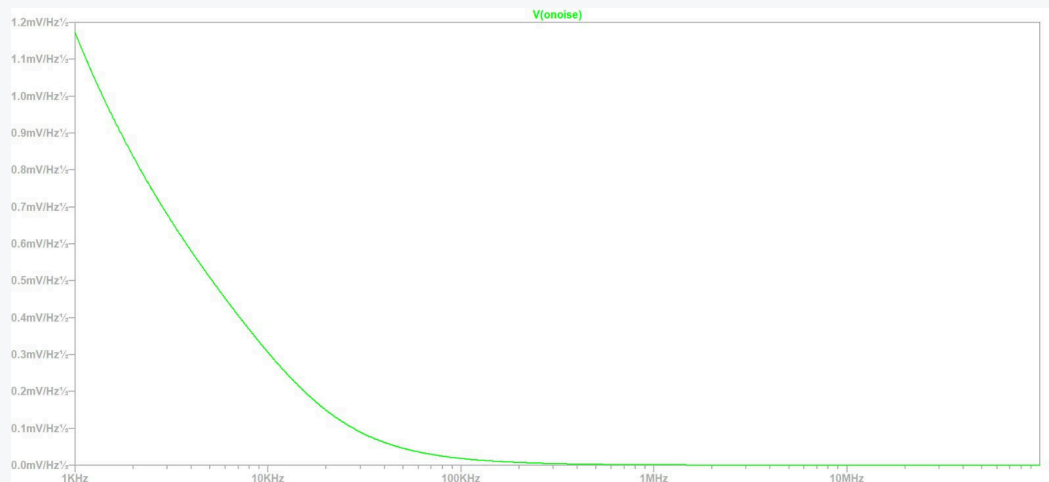
Barrido usado para estimar el rango de salida útil.

## Lectura

Este gráfico respalda la especificación de excursión de voltaje. El valor final de  $V_{out,pp}$  y la condición de ganancia asociada se pueden llevar a la tabla del punto 2 cuando quede fijado el criterio de distorsión.



## Ruido de salida



Integración de ruido desde 1 kHz hasta 100 MHz.

# 61.4 mV

ruido RMS integrado

## Resultado SPICE

`vnoise_rms: INTEG(v(onoise)) = 0.0613966`

Intervalo de integración: **1 kHz a 100 MHz.**

## Uso en especificación

Este valor se usa para cerrar la fila de SNR una vez fijada la amplitud de señal RMS de referencia.

PLACEHOLDER

## Captura o gráfico del resultado adicional

Usar esta diapositiva solo si aporta información distinta.

### Límite

Punto 8 queda limitado a máximo tres diapositivas. Si un resultado es redundante con la tabla de especificaciones, dejarlo fuera.

Anexo

# Anexo

Cálculos teóricos de métricas

---

## Modelo usado

$$P = V_{DD}I_{OTA} + V_{DD}f_{ck,CMFB}(C_{CMFB} + C_L)$$

El primer término corresponde al consumo estático del OTA y el segundo aproxima la potencia dinámica asociada al CMFB conmutado.

**49.86  $\mu$ W**

predicción teórica

**55.67  $\mu$ W**

resultado SPICE

## Headroom de salida

$$V_{o,\min} = V_{ov,M9} + V_{ov,M7}$$

$$V_{o,\max} = V_{DD} - (\text{abs}(V_{ov,M5}) + \text{abs}(V_{ov,M3}))$$

$$V_{\text{swing}} = V_{o,\max} - V_{o,\min}$$

## 2.93 V

predicción teórica

## 2.51 V

resultado SPICE

## Criterio

Se compara contra la especificación de 2 V con ganancia DC mayor o igual a 0.5 kV/V.

## Estimación usada

$$A_{\text{cm}} = \frac{R_o}{2r_{\text{tail}}}$$

$$\text{CMRR} = 20 \log_{10}(A_{\text{v,teorico}}) - 20 \log_{10}(A_{\text{cm}})$$

**41.54 dB**

predicción teórica

## Limitación del cálculo

Este cálculo no considera correctamente el largo del transistor de cola. Justamente se usó  $L = 4.48 \mu\text{m}$  para aumentar  $r_{\text{tail}}$ , por lo que la estimación queda penalizada.

## SPICE pendiente

Falta completar el barrido de modo común para cerrar el cumplimiento.

## Estimación de $A_{vdd}$

$$R_{cas} = g_{m4} \cdot r_{o4} \cdot r_{o5}$$

$$A_{vdd} = (1/r_{o3}) \cdot \text{par}(R_{cas}, \text{par}(R_{cas}, r_{o2}) \cdot \text{par}(r_{o1}, r_{o2}) \cdot g_{m2})^{*-1}$$

# 344.14 dB

predicción teórica

## Cálculo de rechazo

$$PSRR = 20 \log_{10}(A_{v, \text{teorico}}) - 20 \log_{10}(A_{vdd})$$

## SPICE pendiente

Falta completar la simulación de rechazo de fuente para comparar contra el mínimo de 60 dB.

## Ruido referido a entrada

$$i_{n,\text{in}} = \left(4kT \frac{\gamma}{g_{m1}}\right) \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} + \frac{g_{m5}}{g_{m1}}\right)$$

$$v_{n,\text{out,rms}} = \sqrt{i_{n,\text{in}} A_{v,\text{teorico}}^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) f_p}$$

## Relación señal/ruido

$$\text{SNR} = 20 \log_{10} \left( \frac{\frac{V_{\text{swing}}}{\sqrt{2}}}{v_{n,\text{out,rms}}} \right)$$

# 44.94 dB

predicción teórica

## Desde el notebook

La estructura corresponde a `inoise_folded_cas` y `onoise_rms_folded_cas` de `ota_LP.ipynb`.